1. El primer programa

```
#include<stdio.h>
using namespace std;
int main()
{printf("Bienvenido a clase de métodos numéricos.\n");
}

printf("Este es mi primer programa.");
printf("Este es mi primer programa.\n\n\n");
printf("Este es mi primer programa.\n");
printf("\n\n\n Este es mi \n primer programa.\n");

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
   cout<<"Este es mi primer programa.";
getch();
}

cout<<"Este es mi primer programa."<<endl<<endl<<endl;
cout<<"Este es mi primer"<<endl<<endl<<"programa."<<endl;
```

```
cout<<endl<<"Este es mi primer "<<endl<<"programa."<<endl;
```

```
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<stdio.h>

using namespace std;
int main()
```

2. Espacios de nombres

Un espacio con nombre, como indica su denominación, es una zona separada donde se pueden declarar y definir objetos, funciones y en general, cualquier identificador de tipo, clase, estructura, etc; al que se asigna un nombre o identificador propio.

El espacio "std" se usa en todas las bibliotecas estándar, de modo que todas las funciones y clases estándar se declaran y definen en ese espacio.

```
using namespace std;
```

3. Comentarios

```
// comentario de una línea, especifico de C++
/* Comentario en C. */
/*
    Puede ser
```

De varias

Líneas

*/

printf (“HOLA.\n”); // escribe HOLA

printf (“HOLA.\n”); / *escribe HOLA */

4. Identificadores

- Una variable es un sitio de la memoria de la computadora en donde se puede almacenar un valor para que programa lo utilice.

- Un nombre de variable puede ser cualquier identificador valido.

a b c … x y z A B C … X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9_

- Nombre de variable no puede empezar con un digito

Recomendación para nombres de los archivos *.cpp

C es sensible a minúsculas y mayúsculas.

Use identificadores de 31 caracteres o menos.

Palabras claves:

asm

char

delete

extern

if

Ejemplos de identificadores:

C34 c34

nombre_de_la_variable

aprox

Ejercicio:

Cuáles de los siguientes posibles identificadores son correctos y cuales no:

football game

nombre-de-la-variable

delta’34

1c

Nombre_de_la_variable

float

5. Tipos de datos

El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información.

Comúnmente como unidad básica de almacenamiento de información se usa el byte, el cual está formado (por lo general) de 8 bits.

Un byte puede representar $2^8 = 256$ valores.

Los principales tipos de datos (primitivos) son (cantidades de memoria indicados pueden variar según el compilador o según el sistema operativo):

char 1 bytes (2) -128 a 127

int 4 bytes -2147483648 a +2147483647

float 4 bytes Positivos: 3.4E-38 a 3.4E38

Negativos: -3.4E-38 a -3.4E38

(números reales con punto flotante)

Ejemplos: 123.45 1.2345e2 1234.5e-1 1234.5E-1

double 8 bytes Positivos: 1.7E-308 a 1.7E308

Negativos: -1.7E-308 a -1.7E308

(números reales con punto flotante de doble precisión)

unsigned long 4 bytes 0 a 4294967295

unsigned int 4 bytes 0 a 4294967295

long int 4 bytes -2147483648 a 2147483647

long double 10 bytes Positivos: 3.4E-4932 a 1.1E4932

Negativos: -3.4E-4932 a -1.1E4932

(números reales largos de doble precisión con punto flotante)

Bool 1 byte 0, 1

6. Operador de asignacion “ = ”

Ejemplo:

```
int a;
double x, y;
char c;
a=100;
y=9.0/4.0;
x=5.0 + y;
a=a+3;
c=’A’;
```

7. Operadores Aritméticos.

Los principales operadores aritméticos son:

+ - / * % (mod) ++ --

% -- residuo de una división entera

Ejemplo de uso de operadores:

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main(){
int i, j, k;
double x, y;
i=27;
j=4;
k=i+j;
cout<<k<<endl;
x=10.0;
y=3.0;
cout<<x/y<<endl;
cout<<x*y<<endl;
cout<<i/j<<endl;
getch();
}
```

Recuerden: % Solo para enteros!

Ejemplo:

```
int i, j, k;
i=25;
```

```
j=7;
k=i%j;
cout<<k<<endl;
```

Escribir un programa que calcula las raíces de una ecuación cuadrática

y muestra los resultados en la pantalla.

Pueden utilizar:

```
cout<<"Las raices son: "<<x1<<"   "<<x2<<endl;
```

Casa:

1. averiguar sobre operador ++ y --.
2. Escribir un programa que declara dos variables, les asigna valores y las suma. El resultado puede asignar a otra variable e imprimir en la pantalla.

3. Averiguar sobre las diferencias básicas de C y Pascal. Hacer una tabla comparativa para entregar.
4. Leer

https://openwebinars.net/blog/lenguajes-de-programacion-mas-utilizados-en-2020/

5. Para avanzados (usa estructuras if-else anidados):

Convierte bytes a kilobytes o viceversa. Convierta el número ingresado por el usuario en bytes o kilobytes, según su elección. Indicaciones:

En esta tarea, el usuario debe ingresar dos valores: el número en sí y de alguna manera indicar a qué quiere traducirlo (en bytes o kilobytes). Por ejemplo, si el usuario ingresa la letra "b", entonces el número se convertirá en bytes, y si la letra "k", entonces en kilobytes. Entonces el algoritmo para resolver el problema será el siguiente:

- Ingrese un número.
- Indique la dirección de la conversión.
- Si elige convertir a bytes, debe multiplicar el número por 1024.
- Si elige convertir a kilobytes, debe dividir el número entre 1024.